

PRD — Nền tảng Đặt phòng Homestay (MVP)

Trạng thái: NHÁP — chờ hợp khách chốt + ký (gate Phase 0, xem docs/KE_HOACH_PHAT_TRIEN_HOMESTAY.md). Chưa ký = chưa code. **Phiên bản:** 0.1 — 2026-07-18 **Nguồn:** tổng hợp từ docs/KE_HOACH_PHAT_TRIEN_HOMESTAY.md, .coordination/BRIEF.md (đã reconcile theo D-004), và yêu cầu mới của khách (blog + Google AdSense + tiện ích căn hộ).

1. Problem statement

Chủ homestay Việt Nam (quy mô startup — một chủ, vài căn ban đầu) đang bán phòng thủ công (Zalo/điện thoại) hoặc qua OTA ngoài, gặp: (1) rủi ro trùng lịch khi nhận đặt phòng từ nhiều kênh, (2) không có kênh bán trực tiếp (direct booking) để tránh hoa hồng OTA ngoài, (3) không có công cụ quản lý vận hành + đối soát thanh toán tập trung, (4) không có kênh nội dung (blog/SEO) để tự chủ lưu lượng khách thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào OTA.

2. Success criteria (đo được)

- ❑ 0 double-booking trong test race condition tự động (N request đồng thời đặt cùng 1 phòng 1 đêm → đúng 1 thành công).
- ❑ Booking pending quá 15 phút tự expire, nhả phòng (test tự động).
- ❑ IPN thanh toán (VNPay/Momo) là nguồn sự thật duy nhất để confirm booking; idempotent; sai chữ ký → reject + audit log.
- ❑ Khách đặt phòng end-to-end từ mobile thật, thanh toán

- sandbox, nhận email xác nhận (Phase 4 DoD).
- ❑ Trang property hiển thị đầy đủ tiện ích căn hộ, khách lọc/tìm được theo tiện ích cần (ví dụ: có bếp, có máy giặt, có bãi đỗ xe).
 - ❑ Blog xuất bản được bài viết mới, có SEO metadata, không làm giảm LCP trang search/booking (ads/blog tách biệt tài nguyên với luồng đặt phòng).
 - ❑ 100% khai báo lưu trú xuất được dữ liệu chuẩn cho chủ nhà; cảnh báo trước 21:00 nếu có khách check-in chưa xuất báo cáo.

3. Đối tượng dùng & vai trò (RBAC — 4 role MVP)

Role	Gộp từ	Việc chính
Guest/ Member	Guest + Member	Tìm phòng, đọc blog, đặt phòng, thanh toán, xem lịch sử
Staff	Receptionist + Housekeeping	Check-in/out, dọn phòng, xem booking
Owner	Owner + Accountant	Quản lý property, giá, xem doanh thu/đối soát, viết/duyet bài blog
Admin	Admin/Super Admin	Toàn quyền, cấu hình hệ thống, quản lý ads placement

4. Phạm vi tính năng theo Phase (bám KE_HOACH_PHAT_TRIEN_HOMESTAY.md)

Phase 1 — Foundation

Giữ nguyên schema `organizations` → `properties` → `room_types` → `rooms`. **Bổ sung mới:** bảng `amenities` (danh mục chuẩn hóa: tên + icon + nhóm, ví dụ "Tiện nghi cơ bản" / "Bếp" / "Giải

trí") và bảng nối `property_amenities`. Không dùng free-text để giữ khả năng lọc/tìm kiếm ở Phase 4.

Phase 2 — Booking Core ☆

Không đổi so với KE_HOACH: Postgres `FOR UPDATE` + optimistic lock, không Redis ở MVP.

Phase 3 — Payment ☆

Không đổi: VNPay + Momo, IPN là nguồn sự thật, sổ cái kép.

Phase 4 — Guest UX (mở rộng: tiện ích + blog)

- Trang chi tiết property: hiển thị tiện ích theo nhóm (từ bảng `property_amenities`), filter tìm kiếm theo tiện ích cần.
- **Blog (mới)**: chuyên mục nội dung (kinh nghiệm du lịch, giới thiệu khu vực, khuyến mãi) phục vụ SEO + direct traffic, giảm phụ thuộc OTA ngoài.
 - Cần khách quyết: **CMS admin tự đăng bài** (chi phí cao hơn: cần trang soạn thảo, quản lý bài viết, categories, ảnh) hay **markdown tĩnh do dev deploy** (chi phí thấp hơn, đủ cho vài bài/tháng giai đoạn đầu, nâng cấp CMS ở Phase 7 khi cần đăng thường xuyên). Khuyến nghị: bắt đầu markdown tĩnh cho MVP, không block Phase 4 vì chờ xây CMS.
 - SEO: cùng hạ tầng SSR/SSG Next.js với property pages, `schema.org BlogPosting` markup.
- **Google AdSense (mới)**: đặt quảng cáo **chỉ trên trang blog**, không đặt trên trang search/property-detail/checkout. Lý do (xem mục 6 — rủi ro): ads trên luồng đặt phòng ảnh hưởng trực tiếp tới LCP < 2.5s (mục tiêu DoD Phase 4 gốc) và tỷ lệ chuyển đổi; blog không nằm trong luồng chuyển đổi nên rủi ro thấp hơn nhiều.

Phase 5 — Vận hành

Không đổi so với KE_HOACH.

Phase 6 — Hardening, UAT, Deploy

Không đổi. Thêm: đăng ký Google AdSense (duyet có thể mất vài ngày —vài tuần, tương tự merchant VNPAY/MOMO) — nên bắt đầu thủ tục sớm, không đợi tới Phase 6 mới nộp hồ sơ.

5. Non-goals (ranh cứng — không đổi so với KE_HOACH, xem thêm ở đó)

- Channel Manager đồng bộ Airbnb/Booking.com/Agoda (Phase 7+).
- Escrow wallet + auto-refund qua Payout API (Phase 7+).
- e-KYC quét CCCD + liveness (Phase 7+).
- Tự động hóa khai báo C06 (không RPA, không auto-submit) — chỉ hỗ trợ xuất dữ liệu.
- Đặt phòng theo giờ (hourly) — MVP chỉ Daily + Overnight.
- Smart lock / Zalo OA PIN delivery.
- Mobile app native.
- **CMS blog đầy đủ tính năng (rich editor, workflow duyệt bài nhiều người) ở MVP** — trừ khi khách xác nhận cần ngay (xem câu hỏi mục 7).
- **Ads ngoài trang blog** (không đặt ads ở trang search/property/checkout) trừ khi khách chấp nhận rủi ro giảm hiệu năng/chuyển đổi và xác nhận rõ.

6. Rủi ro mới phát sinh từ yêu cầu blog + ads

Rủi ro	Mức	Giảm thiểu
--------	-----	------------

Ads làm chậm LCP, giảm điểm SEO của chính trang mà blog muốn phục vụ	Trung	Ads chỉ ở blog, lazy-load, không ads trên luồng booking
Duyệt Google AdSense chậm/từ chối (site mới, ít traffic)	Trung	Nộp hồ sơ sớm (Phase 4-5), có phương án blog vẫn chạy tốt nếu ads chưa duyệt
Nội dung blog cần người viết liên tục — ai chịu trách nhiệm?	Trung-Cao	Cần khách xác nhận: dev chỉ làm hạ tầng, không chịu trách nhiệm content
Mô hình doanh thu lần 2 nguồn (hoa hồng booking + ads) làm phức tạp báo cáo Owner	Thấp	Ads revenue không đi qua ledger booking (Phase 3), là số liệu tách biệt lấy từ Google AdSense dashboard, không tích hợp kỹ thuật vào hệ thống

7. Câu hỏi cần khách trả lời trước khi ký PRD

1. **Blog:** chấp nhận bắt đầu bằng markdown tĩnh (dev deploy bài) ở MVP, hay bắt buộc phải có CMS admin tự đăng bài ngay từ đầu (tăng effort Phase 4)?
2. **Ads:** đồng ý giới hạn ads chỉ ở trang blog (không ở search/property/ checkout) để bảo vệ tỷ lệ chuyển đổi, hay có yêu cầu khác?
3. **Tiện ích:** dùng danh mục chuẩn hóa (chọn từ danh sách có sẵn + icon) hay cần cho phép chủ nhà tự thêm tiện ích tùy ý (free-text, khó chuẩn hóa filter)?
4. (các mục "... " khách đang cân nhắc thêm — bổ sung vào đây khi có, không tự đoán.)

8. Tech stack MVP (không đổi so với D-004/ BRIEF.md)

- Next.js App Router, TypeScript.
- PostgreSQL — soft-hold lock (FOR UPDATE) + optimistic version. Không Redis ở MVP.
- VNPay + Momo (redirect flow) cho thanh toán.
- Không e-KYC ở MVP.

9. Pháp lý

- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (hiệu lực 1/1/2026) cho PII khách lưu trú.
- Website hỗ trợ xuất dữ liệu khai báo lưu trú; trách nhiệm khai báo và tuân thủ Luật Nhà ở/Luật Cư trú thuộc về chủ cơ sở.
- Nội dung blog + ads phải tuân thủ chính sách nội dung của Google AdSense (không nội dung vi phạm, có trang Privacy Policy/Cookie do dùng ads).

Bàn giao khi ký: khách xác nhận mục 7, sau đó tạm ứng 20% theo KE_HOACH_PHAT_TRIEN_HOMESTAY.md Phase 0 → mở Phase 1.